Serie 6

Flugzeugtyp A: 20 FC, 50 BC, 200 EC ; Flugzeugtyp B: 10 FC, 30 BC, 150 EC

Flugzeugtyp C: 0 FC, 20 BC, 100 EC

a)
$$\begin{array}{lrcl} \text{I} & 200A + 150B + 100C & = & 2150 \\ \text{II} & 50A + 30B + 20C & = & 470 \\ \text{III} & 20A + 10B & = & 150 \end{array} \Big\} :10 \qquad \begin{array}{rcl} 20A + 15B + 10C & = & 215 \\ 5A + 3B + 2C & = & 47 \\ 2A + 1B & = & 15 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 15 & 10 & 215 \\ 5 & 3 & 2 & 47 \\ 2 & 1 & 0 & 15 \end{array}\right) -4\text{III}+\text{I} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 15 & 10 & 215 \\ 0 & 3 & 2 & 27 \\ 2 & 1 & 0 & 15 \end{array}\right) -10\text{III}+\text{I} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 15 & 10 & 215 \\ 0 & 3 & 2 & 27 \\ 0 & 5 & 10 & 65 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 15 & 10 & 215 \\ 0 & 3 & 2 & 27 \\ 0 & 5 & 10 & 65 \end{array}\right) 3\text{III}-5\text{II} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 15 & 10 & 215 \\ 0 & 3 & 2 & 27 \\ 0 & 0 & 20 & 60 \end{array}\right) \Big\} \begin{array}{rcl} 20C & = & 60 \quad |:3 \\ C & = & 3 \end{array}$$

C = 3 in II einsetzen:

$$\begin{array}{rcl|l} 3B + 2\cdot 3 & = & 27 & \\ 3B + 6 & = & 27 & -6 \\ 3B & = & 21 & :3 \\ B & = & 7 & \end{array}$$

B = 7, C = 3 in I einsetzen:

$$\begin{array}{rcl|l} 20A + 15\cdot 7 + 10\cdot 3 & = & 215 & \\ 20A + 105 + 30 & = & 215 & \\ 20A + 135 & = & 215 & -135 \\ 20A & = & 80 & :20 \\ A & = & 4 & \end{array}$$

A = 4 ; B = 7 ; C = 3

Wir brauchen 4 Flüge vom Typ A, 7 vom Typ B und 3 vom Typ C

b)
$$\begin{array}{lrcl} \text{I} & 200A + 150B + 100C & = & 1600 \\ \text{II} & 50A + 30B + 20C & = & 350 \\ \text{III} & 20A + 10B & = & 120 \end{array} \Big\} :10 \qquad \begin{array}{rcl} 20A + 15B + 10C & = & 160 \\ 5A + 3B + 2C & = & 35 \\ 2A + 1B & = & 12 \end{array}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 15 & 10 & 160 \\ 5 & 3 & 2 & 35 \\ 2 & 1 & 0 & 12 \end{array}\right) -4\text{II}+\text{I} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 15 & 10 & 160 \\ 0 & 3 & 2 & 20 \\ 2 & 1 & 0 & 12 \end{array}\right) -10\text{III}+\text{I} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 15 & 10 & 160 \\ 0 & 3 & 2 & 20 \\ 0 & 5 & 10 & 40 \end{array}\right)$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 15 & 10 & 160 \\ 0 & 3 & 2 & 20 \\ 0 & 5 & 10 & 40 \end{array}\right) 3\text{III}-5\text{II} \quad \left(\begin{array}{ccc|c} 20 & 15 & 10 & 160 \\ 0 & 3 & 2 & 20 \\ 0 & 0 & 20 & 20 \end{array}\right) \Big\} \begin{array}{rcl} 20C & = & 20 \quad |:20 \\ C & = & 1 \end{array}$$

C = 1 in II einsetzen:

$$\begin{array}{rcl|l} 3B + 2\cdot 1 & = & 20 & \\ 3B + 2 & = & 20 & -2 \\ 3B & = & 18 & :3 \\ B & = & 6 & \end{array}$$

B = 6 in I einsetzen:

$$\begin{array}{rcl} 20A + 15\cdot 6 + 10\cdot 1 & = & 160 \\ 20A + 100 & = & 160 \\ 20A & = & 60 \\ A & = & 13 \end{array}$$

A = 13 ; B = 6 ; C = 1

Wir brauchen 13 Flüge vom Typ A, 6 vom Typ und 1 vom Typ C